

Оценка результатов A/B теста

Мобильное приложение: тест экрана недельной подписки \$4.99

Контекст: группа А видела стандартный экран подписки за \$4.99. Группа В видела тот же оффер \$4.99, но с сообщением о скидке 50%. По условию дополнительные метрики не имеют значимых изменений, поэтому основная оценка сделана по конверсии из установки в платеж.

1. Проверка данных и агрегированные результаты

В датасете 19 998 строк и 19 998 уникальных пользователей. Пропусков в ключевых полях user_id timestamp test_group conversion не обнаружено. Значение conversion является бинарным: 0 - не купил 1 - купил.

Группа	Описание	Пользователи	Конверсии	Конверсия
A	Стандартный экран	10 013	611	6.10%
B	Экран со скидкой 50%	9 985	889	8.90%

Период теста: начало - 2023-07-03 01:42:34, конец - 2023-07-25 01:41:19. Фактическая длительность между первым и последним событием - 22.00 суток; данные затрагивают 23 календарных дня.

2. Гипотезы и выбранный статистический критерий

H0: конверсия install -> purchase в группах А и В одинакова. Иными словами, сообщение о скидке 50% не влияет на вероятность покупки.

H1: конверсия install -> purchase в группе В отличается от группы А. С бизнес-точки зрения нас интересует рост, но для строгой оценки результата использован двухсторонний z-test для двух пропорций.

Почему z-test для пропорций: целевая метрика бинарная: пользователь либо совершил платеж, либо нет. Мы сравниваем две независимые группы с большими размерами выборок, поэтому нормальное приближение для пропорций применимо.

Показатель	Значение
z-statistic, two-sided	-7.5197
p-value, two-sided	5.491e-14
p-value, one-sided B > A	2.746e-14
Alpha	0.05
Решение по H0	Отклоняем H0

Так как p-value значительно меньше 0.05, статистических оснований считать наблюдаемую разницу случайной недостаточно. Нулевая гипотеза отклоняется.

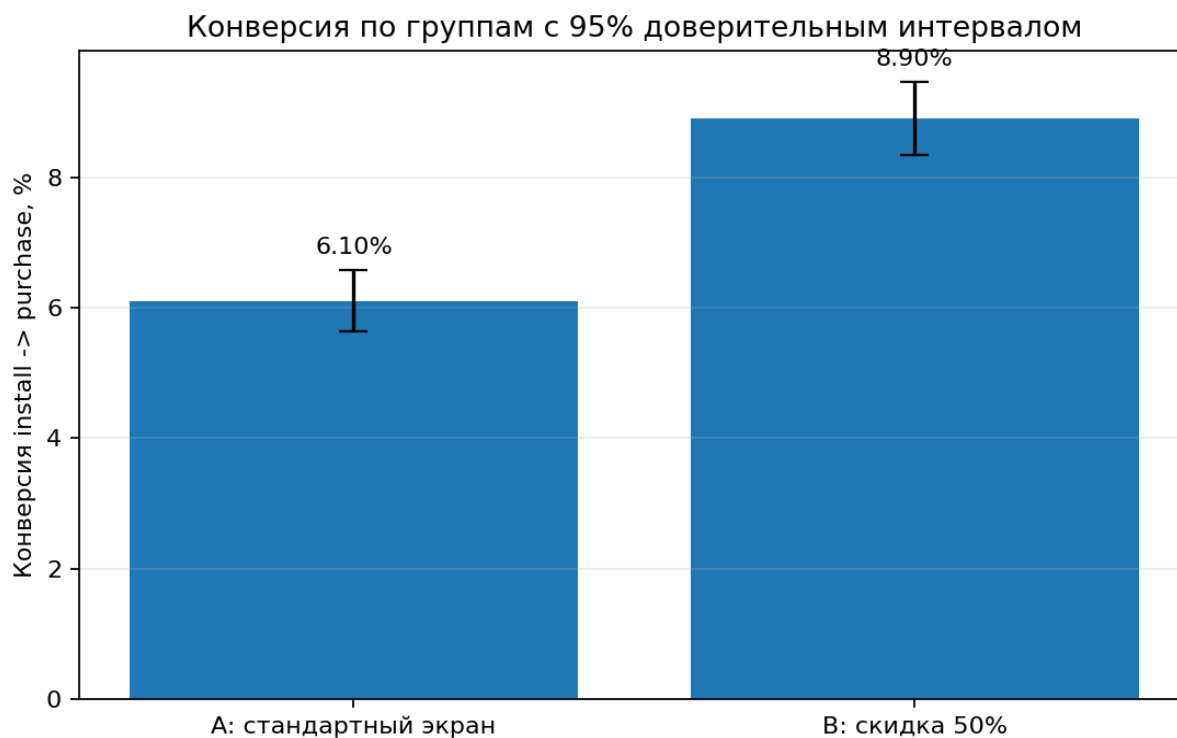
3. Размер эффекта и бизнес-интерпретация

Метрика	Расчет / значение
Абсолютный прирост конверсии	2.80 п.п.
Относительный прирост конверсии	45.9%
95% CI для разницы B - A	2.07 - 3.53 п.п.

ARPU A при цене \$4.99	\$0.304 на установку
ARPU B при цене \$4.99	\$0.444 на установку
Прирост выручки на 1000 установок	≈ \$140

Интервал для разницы не пересекает 0, что подтверждает устойчивость результата: группа В лучше А не только точно, но и с учетом статистической неопределенности.

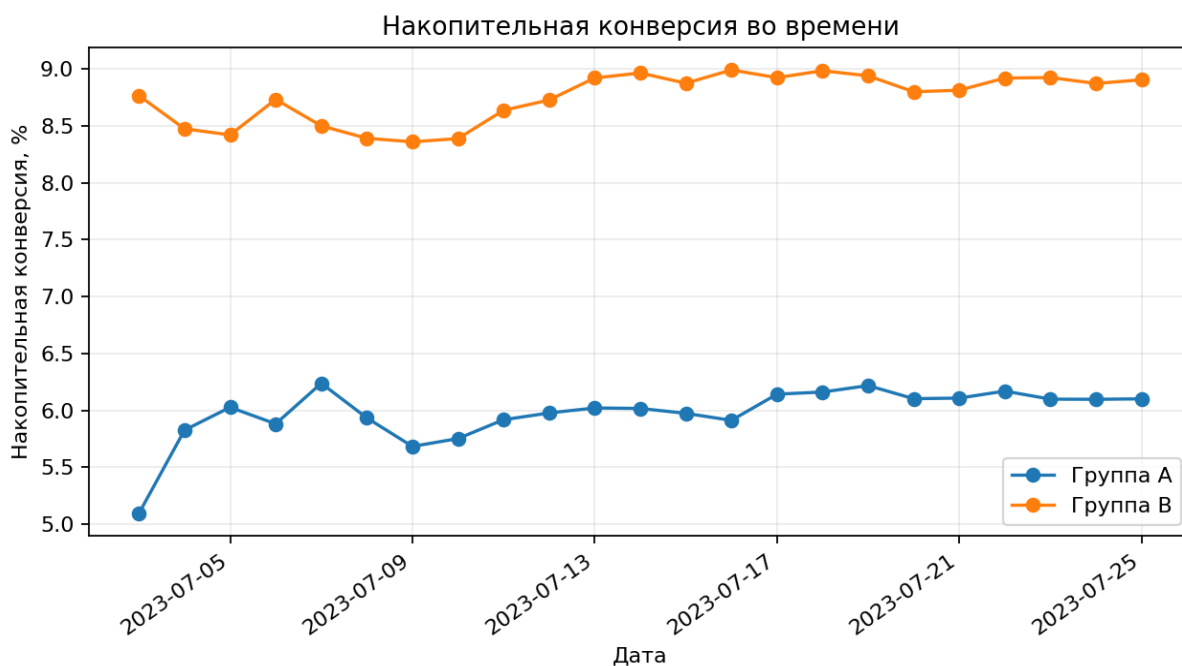
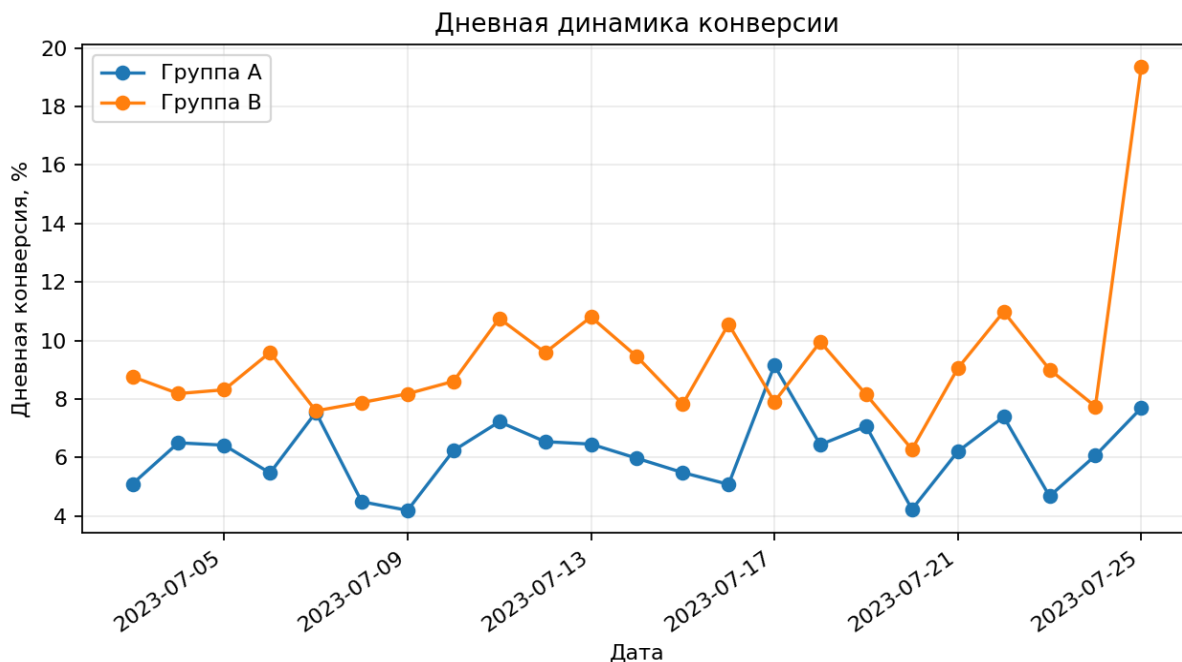
4. Визуализация: сравнение конверсий с 95% CI



На графике видно, что доверительный интервал группы В расположен выше интервала группы А. Это визуально подтверждает статистический вывод: вариант со скидочным фреймингом дал более высокую конверсию.

5. Динамика во времени

Для проверки стабильности результата построены два графика: дневная конверсия и накопительная конверсия. Дневные значения могут колебаться из-за шума, поэтому для принятия решения важнее смотреть на итоговую и накопительную динамику.



Накопительная динамика показывает, что разрыв между В и А сохраняется в течение теста, а не возникает только в один случайный день. Это снижает риск интерпретации результата как краткосрочного всплеска.

6. Решение по тесту

Рекомендация: признать тест успешным по основной метрике и внедрить вариант В, если продуктовая и юридическая команда подтверждают корректность коммуникации “скидка 50%”.

Причина: группа В показала конверсию 8.90% против 6.10% в группе А. Абсолютный прирост составил 2.80 п.п., относительный - около 45.9%. Результат статистически значим на уровне $\alpha = 0.05$.

7. Неочевидные связи и риски

- 1) Фрейминг скидки меняет восприятие цены, а не саму цену. Это может работать как триггер выгоды, но у части аудитории может вызывать недоверие. Нужно проверить жалобы, отмены, возвраты и отзывы.
- 2) Рандомизация была на уровне установки. Поэтому главный вывод нужно делать по install-to-purchase, а не только по пользователям, дошедшим до paywall. Иначе возникнет post-treatment bias: мы анализируем уже отфильтрованную часть воронки.
- 3) Недельная подписка требует окна созревания. Первый платеж виден сразу, но renewal/retention корректно оценивать минимум через 7 дней после покупки. До этого внедрение лучше сопровождать мониторингом guardrail-метрик.
- 4) Сегментные эффекты могут отличаться. Скидочный оффер может сильнее работать на price-sensitive аудитории и хуже на пользователях с высокой готовностью платить. Рекомендуется проверить iOS/Android, geo, paid/organic и новые источники трафика.

8. Финальный вывод

A/B тест показал статистически значимое улучшение основной метрики install -> purchase в группе В. При условии отсутствия ухудшения guardrail-метрик вариант В можно раскатывать на 100% новых пользователей. Однако финальное бизнес-решение желательно закрепить мониторингом renewal, refund/cancellation rate и ARPU после недельного окна подписки.

Приложение: логика расчета

- 1) Для каждой группы рассчитаны пользователи, конверсии и $\text{conversion_rate} = \text{conversions} / \text{users}$.
- 2) Для проверки гипотез выбран two-proportion z-test.
- 3) 95% доверительные интервалы построены для бинарной метрики, где среднее значение равно доле конверсий.
- 4) Динамика во времени построена по timestamp события.